

# Matricea de Recurență și Frecvență

*Analiză Comparativă Detaliată: Ce s-a dat, de câte ori și în ce examene (2011 - 2026)*

Examenul Național de Titularizare & Definitivat - Informatică și Tehnologia Informației

## Cuprins

|                                                                             |   |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Scopul Analizei .....                                                    | 2 |
| 2. Tabelul Recurențelor în Algoritmă și Programare (Subiectul I & II) ..... | 2 |
| 3. Tabelul Recurențelor în Baze de Date și TIC .....                        | 4 |
| 4. Tabelul Recurențelor în Didactică și Evaluare (Subiectul III) .....      | 4 |

## 1. Scopul Analizei

Pentru a optimiza procesul de învățare, această secțiune identifică sistematic **ce structuri de probleme s-au repetat, de câte ori și în ce sesiuni specifice de examen** (Titularizare sau Definitivat). Analiza acoperă toate cele trei mari componente ale examenului: **Algoritmica și Programare, Baze de Date și TIC**, respectiv **Didactică și Evaluare**.

## 2. Tabelul Recurențelor în Algoritmica și Programare (Subiectul I & II)

Tabelul de mai jos inventariază tipurile de algoritmi care apar recurent sau folosesc aceeași tehnică de bază:

| Subiect / Algoritm Repetat                                                               | Frecvență | Sesiuni Specifice de Examen                                                                                                                                             | Grad Asemănare                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prelucrarea cifrelor / Cifra de control</b> (Digital root / recursivitate sumă cifre) | 3 ori     | <ul style="list-style-type: none"> <li>2012 Definitivat (Sub. I.3)</li> <li>2026 Model Titularizare (Sub. II.1)</li> <li>2024 Model Titularizare (Sub. II.1)</li> </ul> | <b>Același tipar logic</b> (sumarea cifrelor repetată până la o singură cifră sau sume de cifre)    |
| <b>Divizibilitate și Sume de Divizori</b> (Amicabile, perfecte, k-perechi)               | 3 ori     | <ul style="list-style-type: none"> <li>2013 Definitivat (Sub. I.3)</li> <li>2024 Var 2 Titularizare (Sub. I.3)</li> <li>2026 Model Definitivat (Sub. I.3)</li> </ul>    | <b>Același subalgoritm de bază</b> (calcularea sumei divizorilor proprii în $O(\sqrt{N})$ )         |
| <b>Șirul numerelor prime</b> (Generare, site, verificări eficiente)                      | 3 ori     | <ul style="list-style-type: none"> <li>2011 Titularizare (Sub. I.2)</li> <li>2024 Var 2 Titularizare (Sub. I.3)</li> <li>2025 Model Titularizare (Sub. I.3)</li> </ul>  | <b>Foarte mare</b> (utilizează testul de primalitate în $O(\sqrt{P})$ sau site)                     |
| <b>Dijkstra (Drumuri minime)</b> (Determinarea drumurilor de cost minim în graf)         | 3 ori     | <ul style="list-style-type: none"> <li>2014 Titularizare (Sub. I)</li> <li>2024 Model Definitivat (Sub. I.1)</li> <li>2020 Model Titularizare (Sub. I.1)</li> </ul>     | <b>Recurent cu același tipar</b> (definitare, pași trace în tabel, implementare cod)                |
| <b>BFS / DFS (Parcurgeri grafuri)</b> (Parcurgerea în lățime / adâncime)                 | 3 ori     | <ul style="list-style-type: none"> <li>2016 Titularizare (BFS - Sub. I.1)</li> <li>2025 Titularizare (DFS - Sub. I.1)</li> <li>2022 Model Definitivat (BFS)</li> </ul>  | <b>Aceeași structură teoretică</b> (definiții, trace-uri și codul clasic)                           |
| <b>Grafuri Hamiltoniene &amp; Backtracking</b> (Cicluri hamiltoniene, generări)          | 2 ori     | <ul style="list-style-type: none"> <li>2014 Definitivat (Sub. I.1)</li> <li>2026 Model Titularizare (Sub. I.1)</li> </ul>                                               | <b>Recurent cu același tipar</b> (cerință de backtracking pentru determinarea ciclului hamiltonian) |

|                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Procesare șiruri: Variații pe vocale</b> (Șir vocalic, șir mijlociu, eliminări vocale)       | 3 ori | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2015 Titularizare (Sub. II.1)</li> <li>- 2016 Titularizare (Sub. II.1)</li> <li>- 2025 Definitivat (Sub. II.1)</li> </ul> | <b>Foarte mare</b> (algoritmi pe cuvinte, determinare de perechi sau transformări pe vocale/consoane) |
| <b>Diferențe simetrice / Interclasări</b> (Interclasare de fișiere ordonate sau dif. simetrice) | 2 ori | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2015 Titularizare (Sub. II.2)</li> <li>- 2026 Definitivat (Sub. II.2)</li> </ul>                                          | <b>Foarte apropiat</b> (interclasare cu doi pointeri în timp liniar $O(N + M)$ )                      |

### 3. Tabelul Recurențelor în Baze de Date și TIC

TIC și Bazele de Date prezintă cel mai stabil șablon din cadrul probelor scrise:

| Subiect / Algoritm Repetat                                               | Frecvență | Sesiuni Specifice de Examen                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Grad Asemănare                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Normalizare Baze de Date</b><br>(Tranziția prin 1FN, 2FN, 3FN)        | 7 ori     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2026 Model Titularizare (Sub. II.2)</li> <li>- 2025 Titularizare (Sub. II.2)</li> <li>- 2025 Definitivat (Sub. II.2)</li> <li>- 2024 Model Titularizare (Sub. II.3)</li> <li>- 2023 Titularizare</li> <li>- 2017 Titularizare</li> <li>- 2026 Model Definitivat</li> </ul> | <b>Aceeași abordare teoretică</b><br>(explicarea regulilor de dependență funcțională tranzitivă și parțială)  |
| <b>SQL cu agregare și grupări</b><br>(SELECT cu GROUP BY, HAVING, JOIN)  | 7 ori     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2026 Model Titularizare</li> <li>- 2025 Titularizare</li> <li>- 2025 Definitivat</li> <li>- 2024 Model Titularizare</li> <li>- 2023 Titularizare</li> <li>- 2017 Titularizare</li> <li>- 2026 Model Definitivat</li> </ul>                                                 | <b>Foarte mare</b><br>(structuri de interogare similare, diferă doar entitățile: festivaluri, radio, ciclism) |
| <b>Arhitectura UCP (CPU)</b><br>(Componente ALU, UC, Regiștri, funcții)  | 2 ori     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2013 Definitivat (Sub. I.2)</li> <li>- 2026 Model Definitivat (Sub. I.2)</li> </ul>                                                                                                                                                                                        | <b>Recurent cu același tipar</b> (definirea componentelor interne și a fazelor ciclului de instrucțiuni)      |
| <b>Serviciul E-mail (Rețele)</b><br>(SMTP, POP3, IMAP, structură mesaje) | 2 ori     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2016 Titularizare (Sub. I.2)</li> <li>- 2026 Model Titularizare (Sub. I.2)</li> </ul>                                                                                                                                                                                      | <b>Recurent cu același tipar</b><br>(comunicare asincronă, rolul protocoalelor, aplicații software specifice) |

### 4. Tabelul Recurențelor în Didactică și Evaluare (Subiectul III)

Didactica și Evaluarea reprezintă secțiunea unde cunoașterea frecvențelor oferă cel mai mare avantaj:

| Subiect / Algoritm Repetat                                                             | Frecvență | Sesiuni Specifice de Examen                                                                                                                                           | Grad Asemănare                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proiectul ca metodă de evaluare</b> (Evaluarea calității produsului și activității) | 3 ori     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2013 Titularizare (Sub. II.2)</li> <li>- 2016 Titularizare (Sub. III.2)</li> <li>- 2026 Titularizare (Sub. III.2)</li> </ul> | <b>Recurent cu același tipar</b><br>(cerințe privind obiectivele, criteriile de evaluare a produsului și evaluarea activității echipei) |

|                                                                                |       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Portofoliul ca metodă de evaluare</b> (Structură, scop și criterii globale) | 3 ori | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2015 Titularizare (Sub. III.2)</li> <li>- 2025 Definitivat (Sub. III.2)</li> <li>- 2025 Titularizare (Sub. III.2)</li> </ul> | <b>Recurent cu același tipar</b> (cerințe similare pentru baze de date sau editoare de texte)                   |
| <b>Învățarea prin descoperire</b> (Metodă didactică activă)                    | 3 ori | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2013 Titularizare (Sub. I.3)</li> <li>- 2026 Definitivat (Sub. III.1)</li> <li>- 2026 Titularizare (Sub. III.1)</li> </ul>   | <b>Recurent cu același tipar</b> (caracteristici, tipuri și realizarea scenariului didactic detaliat)           |
| <b>Problematizarea</b> (Crearea de situații-problemă)                          | 2 ori | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2016 Titularizare (Sub. III.1)</li> <li>- 2025 Definitivat (Sub. III.1)</li> </ul>                                           | <b>Recurent cu același tipar</b> (etapele problematizării, activitatea profesorului și a elevilor pe algoritmi) |